计算机学科专业基础综合（408）

27考研408模拟卷2

试 题 卷

考试时间：180分钟　　试卷满分：150分

一、单项选择题：40小题，每题2分，共80分

二、综合应用题：41—47题，共70分

姓名：_____　　用时：_____

请独立作答，完成试卷后再查看解析

一、单项选择题：01～40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

01. 下列操作可以在$O(1)$的时间复杂度内完成的是(　)。

A. 删除单链表的第k个元素　　B. 在单链表的末尾添加一个元素

C. 删除单向循环链表的头结点　　D. 删除双向循环链表的头结点

02. 下列关于栈的说法错误的是(　)。

A. 可以使用两个队列实现一个后入先出的栈　　B. 可以使用一个队列实现一个后入先出的栈

C. 可以使用两个栈实现先入先出队列　　D. 可以使用一个栈实现先入先出队列

03. 下三角矩阵$A(n\times n)$按列优先顺序压缩在数组$S[(n+1)\times n/2]$中，若非零元素$a_{ij}(0\leqslant i,j<n)$存放在$S[k]$中，则i,j,k的关系为(　)。

A. $k=i\times n+j$　　B. $k=(2n-j+1)\times j/2+i-j$

C. $k=(i+1)\times i/2+j$　　D. $k=(2n-j+1)\times j/2+i$

04. 下列关于哈夫曼树和哈夫曼编码的陈述中，正确的是(　)。

A. 一个数据文件由8位固定长度的字符组成，字符集内所有的256个字符出现的频率大致相同、最高的频率低于最低频率的2倍、那么此时哈夫曼编码比8位固定长度编码更有效

B. 哈夫曼树中度为1的结点数等于度为2和度为0的结点数之差

C. 哈夫曼树的结点总数不能是偶数

D. 若从二叉树的任一结点出发，到根结点的路径上所经结点的序列按其关键字有序，则该二叉树一定不是一棵哈夫曼树

05. 每个结点的度都是0或2的二叉树称正则二叉树，n个结点的正则二叉树中有(　)个叶结点。

A. $\lceil\log_2 n\rceil$　　B. $(n-1)/2$　　C. $\lceil\log_2(n+1)\rceil$　　D. $(n+1)/2$

06. 列关于有向图连通分量特性的叙述中，正确的是(　)。

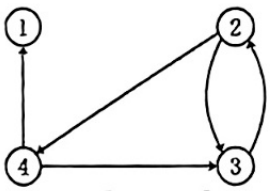
A. 若有向图G有两个不同的强连通分量C和C'、设顶点$u,v\in C$，顶点$u',v'\in C'$，若存在一条从u到u'的路径u -> u'，则可能存在一条从v'到v的路径v' -> v

B. 若在图G中加入一条新边，若该边的两个顶点都处于同一个连通分量，则可能会增加G的连通分量的个数

C. 若在图G中加入一条新边，若该边的两个顶点A和A'分别处于不同的连通分量，并且A和A'之间原先没有路径，则添加后可能会增加G的连通分量的个数

D. 若在图G中加入一条新边，若该边的两个顶点A和A'分别处于不同的连通分量，并且A和A'之间原先有一条路径，则添加后可能会增加G的连通分量的个数

07. 用Floyd算法求下图的最短路径，得到的dist矩阵结果是(　)。



A. $\begin{bmatrix}1&0&0&0\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix}1&\infty&\infty&0\\2&1&1&1\\3&1&1&2\\1&2&1&1\end{bmatrix}$　　C. $\begin{bmatrix}0&0&0&0\\2&0&1&1\\3&1&0&2\\1&2&1&0\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}0&\infty&\infty&\infty\\2&0&1&1\\3&1&0&2\\1&2&1&0\end{bmatrix}$

08. 下列关于 B 树的说法错误的是(　)。

I. 查找 B 树的一个结点的前驱结点就是查找其左孩子的最右结点

II. B 树支持顺序查找

III. B 树每次都需查询到叶结点，查询性能稳定

IV. 使用 B 树进行范围查找时，需要依赖中序遍历

A. II、III　　B. III　　C. III、IV　　D. II、IV

09. 在含有 6 个元素的并查集中，按序列 {0,1},{0,2},{3,5},{4,3},{5,4} 来进行查找合并的操作，最终形成的并查集内，(　)这两个元素不在同一集合内。

A. {1,2}　　B. {4,5}　　C. {0,5}　　D. {5,3}

10. 对下列关键字序列用快速排序法进行排序时，速度最快的情形是(　)。

A. 21，25，5，17，9，23，30　　B. 25，23，30，17，21，5，9

C. 21，9，17，30，25，23，5　　D. 5，9，17，21，23，25，30

11. 对元素个数相同的不同初始序列进行排序，总的比较次数相同的是(　)。

A. 折半插入排序和选择排序　　B. 基数排序和归并排序

C. 冒泡排序和快速排序　　D. 堆排序

12. 某基准程序在主频为 200MHz 的处理器上运行，编译生成的指令类型及数目如下表所示，该基准程序的执行时间和有效 MIPS 分别是(　)。

指令类	CPI	指令条数
A	1	4500
B	2	3200
C	3	1500
D	2	800

A. 8500ns、118　　B. 170μs、235

C. 85μs、118　　D. 17000ns、235

13. 某计算机字长为 8 位，其 CPU 中有一个 8 位整数加减运算器。已知带符号数 $x=-69$、$y=38$，若要在该运算器中完成 $x-y$ 的运算，则该运算器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为(　)。

A. 1100 0101、1101 1001、1　　B. 1100 0101、0010 0110、1

C. 1100 0101、1101 1001、0　　D. 1100 0110、0010 0110、0

14. 假定一次 ALU 运算用 1 个时钟周期，一次移位用 1 个时钟周期，则最快的 32 位 Booth 乘法所需的时钟周期数大约为(　)。

A. 32　　B. 64　　C. 66　　D. 96

15. 某存储器按字节编址，地址 0000H ~ FFFFH 为 RAM 区，若采用 16K × 2 位的 RAM 芯片进行设计，则在字方向和位方向上分别扩展了(　)倍。

A. 4 和 2　　B. 4 和 4　　C. 2 和 4　　D. 8 和 4

16. 假定采用相对寻址方式的转移指令占两个字节，第一字节是操作码，第二字节是相对偏移量（用补码表示）。取指令时，每次 CPU 从存储器取出一个字节，并自动完成 (PC) + 1 → PC。假设执行到某转移指令时（取指令前）PC 的内容为 200CH，该指令的转移目标地址为 1FB0H，则该转移指令第二字节的内容应为(　)。

A. 5CH　　B. 5EH　　C. A2H　　D. A4H

17. 以下关于硬布线控制器与微程序控制器的叙述中，错误的是(　)。

A. 与微程序控制器相比，硬布线控制器的结构复杂，不够规整

B. 硬布线控制器根据当前状态和操作码来输出控制信号

C. 精简指令集系统（RISC）通常采用微程序控制器

D. 微程序控制器的设计比较灵活，容易扩充指令系统

18. 下列关于处理器数据通路的叙述中，正确的是(　)。

I. 多周期处理器不同指令的 CPI 可能不同

II. 单周期处理器的时钟周期比多周期处理器的时钟周期长

III. 在单周期数据通路中，一条指令的所有控制信号同时产生

IV. 在多周期数据通路中，同一个控制信号的取值在一个指令周期中可能改变多次

V. 在一条指令的执行过程中，单周期数据通路中每个部件只能被使用一次

A. I、II　　B. I、II、IV　　C. I、II、III、IV　　D. I、II、III、IV、V

19. 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”的 5 段流水线处理器中，执行如下指令序列。

```
1  loop: sll R1,R2,2    (R2)<<2 → R1
2        add R1,R1,R3   (R1)+(R3) → R1
3        load R4,0(R1)  ((R1)+0) → R4
4        bne R4,R0,exit if (R4)!=(R0) goto exit
5        add R2,R2,1    (R2)+1 → R2
6        j  loop        goto loop
7  exit:
```

其中可能会产生控制冒险的是(　)。

A. 指令 1　　B. 指令 3　　C. 指令 4　　D. 指令 4 和指令 6

20. 某计算机指令集中包含 RR 型运算指令、取数指令、存数指令、分支指令和跳转指令。若采用单周期数据通路实现该指令系统，各主要功能部件的操作时间为：指令存储器和数据存储器都是 3ns；ALU 运算是 2ns；寄存器堆的读和写都是 1ns。在不考虑多路复用器、控制单元、PC、符号扩展单元和传输线路等延迟的情况下该计算机时钟周期至少为(　)。

A. 6ns　　B. 8ns　　C. 10ns　　D. 12ns

21. 假定采用多模块交叉存储器组织方式，存储器芯片和总线支持突发传送，总线时钟频率 500MHz，CPU 通过存储器总线读取数据的过程为：发送首地址和读命令需 1 个时钟周期，存储器准备第一个数据需 8 个时钟周期（即 CAS 潜伏期为 8），随后每个时钟周期总线上传送 1 个数据，可连续传送 8 个数据 (即突发长度为 8)。若主存和 Cache 之间交换的主存块大小为 64B，存取宽度和总线宽度都为 8B，则 Cache 的一次缺失处理至少用时(　)。

A. 17ns　　B. 34ns　　C. 66ns　　D. 130ns

22. 下列关于 DMA 控制器和 CPU 关系的叙述中，错误的是(　)。

A. DMA 控制器向 CPU 请求的是总线使用权

B. DMA 控制器和 CPU 都要使用总线时，CPU 优先级更高

C. CPU 可通过执行 I/O 指令来访问 DMA 控制器中的寄存器

D. 周期挪用方式下，CPU 在一个总线事务结束时，一旦发现有 DMA 请求，就立即释放总线

23. 下列操作中，可以在用户态执行的有(　)。

I. 执行除法指令　　II. 初始化中断向量表　　III. 执行 Trap 指令　　IV. 从内存中取数

V. 改变程序计数器（PC）的值　　VI. 关闭中断允许位

A. 2种　　B. 3种　　C. 4种　　D. 5种

24. 在单CPU和两台I/O设备I_1、I_2的多道程序环境中，同时投入以下三个作业运行。三者的执行轨迹分别如下：

Job1：I_2（30ms），CPU（10ms），I_1（30ms），CPU（10ms），I_2（10ms）

Job2：I_1（20ms），CPU（20ms），I_2（40ms），CPU（10ms）

Job3：CPU（30ms），I_1（30ms）

其中，CPU使用抢占式优先级调度算法，I_1、I_2按照优先级分配但不可抢占，三个作业的优先级从高到低为Job1>Job2>Job3。不考虑调度和切换时间，则作业全部完成时，CPU利用率，Job1的等待时间、Job3的等待时间分别为(　)。

A. 80%, 10ms, 40ms　　B. 89%, 0ms, 40ms

C. 80%, 0ms, 30ms　　D. 89%, 10ms, 30ms

25. 某一系统在某时刻的资源分配表和进程等待表如下表所示，每种资源都独一无二、无法共享且无法剥夺，则下列说法中正确的是(　)。

资源分配表

进程	资源
P_1	R_1
P_2	R_3
P_3	R_2
P_3	R_5
P_4	R_4

进程等待表

进程	资源
P_1	R_2
P_2	R_1
P_3	R_3
P_3	R_4
P_4	R_5

A. 系统中不存在死锁。

B. 系统中存在死锁，且终止任意一个进程都可以解除死锁。

C. 系统中存在死锁，但终止任意一个进程不一定能解除死锁。

D. 无法判断系统中是否存在死锁。

26. 某计算机系统可以由用户选择是否开启分页功能：若不开启，则视为使用单一连续分配方式管理内存；若开启，则视为使用分页方式管理内存，并且配备了TLB用于加速访存（TLB与内存同时查找）。假设TLB的查找时间为1ns，关闭分页功能时一次访存时间为100ns。若希望开启分页功能时平均访存时间不大于110ns，则TLB命中率必须达到(　)。

A. 87.5%　　B. 88.9%　　C. 90%　　D. 90.9%

27. 某请求分页内存管理系统采用固定分配局部替换策略。某进程某一时刻的页表如下所示：

页号	页框号	装入时间	最后访问时间	访问位	修改位
2	0	56	91	0	1
3	1	43	90	0	0
0	2	27	93	1	0
1	3	22	92	1	1

进程访问第4页时发生缺页，则使用FIFO、LRU和改进的CLOCK算法时，换出页面的页号分别应当为(　)。

A. 0，3，2　　B. 1，2，2　　C. 2，2，3　　D. 1，3，3

28. 某计算机按字节编址，使用动态分区分配方式管理内存。当某一作业完成、系统回收其内存空间时，会造成空闲分区数减 1 的情况是：

A. 既无上邻空闲分区，又无下邻空闲分区。　B. 虽无上邻空闲分区，但有下邻空闲分区。
C. 虽有上邻空闲分区，但无下邻空闲分区。　D. 既有上邻空闲分区，又有下邻空闲分区。

29. 某文件系统采用索引分配方法存储文件，磁盘块的大小为 4KB，盘块号为 32 位，每个索引节点（inode）存储有 10 个地址索引，则该文件系统采用一级索引分配方法和二级索引分配方法时，最大的文件长度分别为（　）。

A. 40KB、40MB　　B. 40MB、40GB　　C. 40KB、160MB　　D. 40MB，160GB

30. 某文件系统的一个磁盘块大小为 512B，FCB 的大小为 64B，其中文件名占 12B。此文件系统的第一版中，目录项包含 FCB 的全部内容。为加速目录访问，此文件系统的第二版引入了索引节点，索引节点编号长度为 4B。现有一个存放在磁盘上，包含有 256 个文件的目录，则两版文件系统在此目录中检索一个文件平均各需访问磁盘（　）次。

A. 32，9　　B. 32，8　　C. 16.5，5.5　　D. 16.5，4.5

31. 某磁盘共 200 个磁道，编号从 0 到 199。现有一个磁盘请求序列为：142,82,197,90,108，当前磁头的位置为 100，正在向磁道号增加的方向移动。则按照最短寻道时间优先算法（SSTF）和改进的扫描算法（SCAN），处理完以上请求后，磁头扫过的磁道数分别为（　）。

A. 149，212　　B. 149，216　　C. 342，212　　D. 342，216

32. 某计算机系统主频为 500MHz，CPI 为 3。现为该计算机系统开发鼠标驱动程序，假设采用中断 I/O 方式，鼠标回报率为 200Hz，开发目标是 CPU 用于鼠标 I/O 的时间低于 CPU 总时间的 0.1%。为实现这一目标，中断响应和中断处理过程中执行的指令数不得超过（　）。

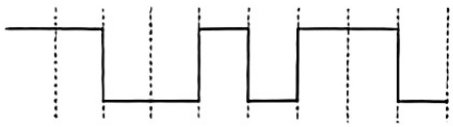
A. 166　　B. 333　　C. 833　　D. 1000

33. 下列有关协议的要素的说法中，正确的是（　）。

Ⅰ. 有关 TCP 报文的结构的说明，描述了协议要素中的语法
Ⅱ. 对于比特流的每一位的含义的解释，描述了协议要素中的语义
Ⅲ. 通信双方的通信顺序，描述了协议要素中的时序

A. Ⅰ、Ⅱ　　B. Ⅰ、Ⅲ　　C. Ⅱ、Ⅲ　　D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

34. 若采用编码方案 1 和编码方案 2 获得的结果均如下图所示，方案 1 对应的比特流为 1010 0010，方案 2 对应的比特流为 1001 0110，方案 1 和方案 2 的编码方案分别为（　）。



A. NRZ、NRZI　　B. NRZI、NRZ　　C. RZ、NRZI　　D. NRZI、RZ

35. 要传输的数据长度一共 X 比特，传输路径由 n 段链路构成，每段链路的传播时延为 D 秒，数据传输速率为 B(bps)，忽略链路的处理时延和排队时延。电路交换时，建立电路的时间为 S 秒；分组交换时，分组的长度为 P 比特（假设 X 是 P 的整数倍），要使分组传输的时延和电路交换的时延相等，则电路建立的时间 S 为（　）。

A. nP/B　　B. $(n-1)P/B$　　C. nX/B　　D. $(n-1)X/B$

36. 假设主机甲和主机乙数据链路层采用 GBN 协议传输数据，数据传输速率为 10kbps，数据帧和确认帧都是 1000B，单向传播时延为 700ms，帧序列的比特数为 2。主机甲向主机乙发送数据，则甲的最大信道利用率为（　）。

A. 40%　　B. 60%　　C. 80%　　D. 100%

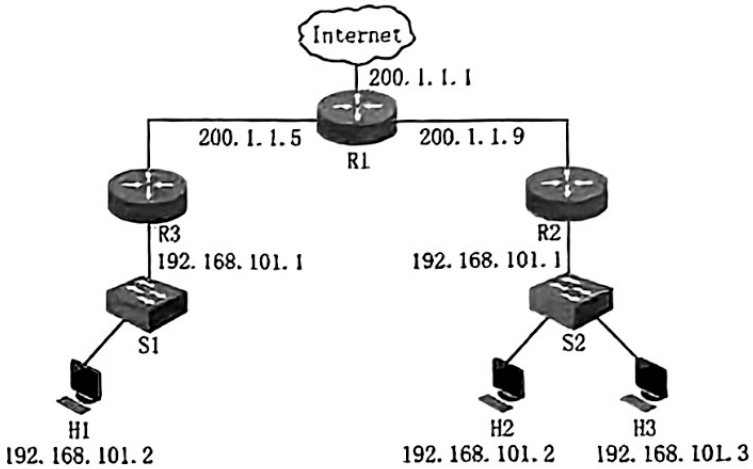
37. 主机收到的海明序列为 101 1101 0011 1011(序列从右向左编号，右边为最低位)，有效数据为 11 位，经过检测后，发现出现了差错，错误的位置为(　)。

A. 第 1 位　　B. 第 2 位　　C. 第 4 位　　D. 第 8 位

38. 站点 H1、H2、H3、H4、H5 通过 CDMA 共享通信链路，H1～H4 各自的码片序列为 (1,−1,1,−1)、(1,1,−1,−1)、(1,1,1,1)、(1,−1,−1,1)。H5 收到一个序列为 (0,2,2,0,0,−2,−2,0,2,0,0,2)，解析得到的数据为 011，则发送该数据的站点为(　)。

A. H1　　B. H2　　C. H3　　D. H4

39. 某网络的拓扑如下图所示，R1、R2 和 R3 之间的链路的子网掩码均为 255.255.255.252。当 H1 向 H3 发送一个 IP 分组时，R3 发出的分组的源 IP 和 R2 收到的分组的目的 IP 分别为(　)。



A. 192.168.101.2，200.1.1.10　　B. 200.1.1.6，200.1.1.10

C. 200.1.1.6，192.168.101.3　　D. 192.168.101.2，192.168.101.3

40. 假设主机 H 采用非流水线式的 HTTP/1.1 协议进行工作，一次请求－响应的时间为 RTT，主机请求访问 web 服务器的 jingcheng408.html 文件，文件的大小为 1MSS，同时文件引用了 4 个 JPEG 图像，图像的大小为 0.5MSS，从 H 发出 TCP 连接请求到收到所有的文件为止，需要时间为(　)。

A. 5RTT　　B. 6RTT　　C. 3RTT　　D. 4RTT

二、综合应用题：41～47 小题，共 70 分。

41. (13 分) 已知一个整数序列 $\{a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}\}$，请设计一个在时间上尽可能高效的算法，判断是否可以在序列中选取一个元素的值进行改变，使序列转化为非递减序列。非递减序列定义为：对于整数序列 $\{a_0,a_1,\cdots,a_{n-1}\}$ 中的每个元素 $a_i(0\leqslant i\leqslant n-2)$，总满足 $a_i\leqslant a_{i+1}$。例如，数组为 {3,1,0}，无论怎么改变都无法转化为非递减序列，返回 false；数组为 {1,8,4,5}，将 8 改为 4 即可将序列转化为非递减序列，返回 true。要求：

(1) 给出算法的基本设计思想。

(2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。

(3) 说明你的算法的时间复杂度。

42. (10 分) 利用两个栈 S_1 和 S_2 来模拟一个队列 Q，栈 S_1 和 S_2 中存储的元素均为整数。请给出队列 Q 入队 (enqueue)、出队 (dequeue) 和判空操作 (queue_empty) 的伪代码实现。其中，栈 S_1 和 S_2

只支持以下的4种运算操作：①push(x)：将元素x入栈；②pop()：将栈顶元素出栈；③top()：获取栈顶元素；④empty()：判断栈是否为空。

43. (8分) 假定计算机的主频为500MHz、CPI为5。现有某设备的数据传输率为20kbps，对应I/O接口中有一个16位的数据缓冲寄存器。请回答下列问题，要求给出计算过程。

(1) 若该设备采用定时查询I/O方式、每次输入/输出都至少执行20条指令，则该设备最多间隔多长时间查询一次才能不丢失数据？CPU用于该设备输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？

(2) 在中断I/O方式下、若每次中断响应和中断处理的总时钟周期数至少为400，则该设备能否采用中断I/O方式？若能，则CPU用于该设备输入/输出的时间占CPU总时间的百分比至少是多少？若该设备的数据传输率是4MBps，则可否用中断I/O方式？

(3) 若该外设的数据传输率为5MB/s、采用DMA方式，每次DMA传送的数据块大小为5000B，CPU用于DMA预处理和后处理的总时钟周期数为500，则CPU用于该设备输入/输出的时间占CPU总时间的百分比最大是多少？

44. (15分) 某计算机采用16位定长指令字格式、操作码位数和寻址方式位数固定，指令系统有54条指令，支持直接、间接、立即、相对4种寻址方式。该计算机的CPU中有一个标志寄存器，其中包含零标志ZF、符号标志SF和溢出标志OF。bgt（大于零转移）指令格式如下：

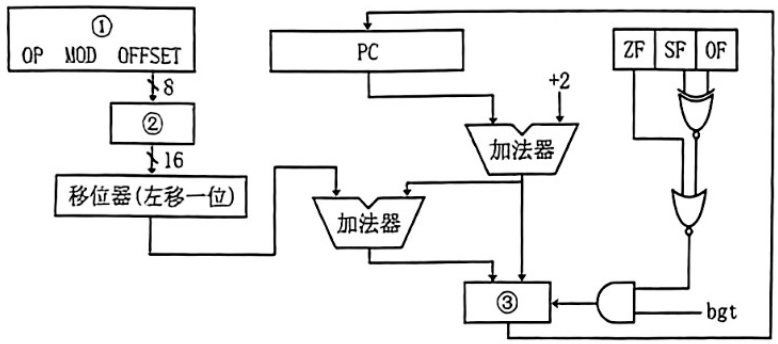
OP（操作码）	MOD（寻址方式）	OFFSET（偏移量）

偏移量用补码表示，指令功能为：若ZF + (SF ⊕ OF) = 0，则执行转移，转移的目标地址为(PC) + 2 + OFFSET × 2；否则顺序执行，下条指令地址为(PC) + 2。请回答下列问题或完成相应任务。

(1) 该计算机的编址单位是多少？其指令系统的设计风格是RISC还是CISC？为什么？

(2) bgt指令执行的是带符号整数比较还是无符号整数比较？转移目标地址的范围是什么？对于单地址指令、直接寻址方式的可寻址范围是多少？

(3) 以下是bgt指令对应的数据通路示意图，要求给出图中部件①～③的名称或功能说明



45. (8分) 系统中有多个读进程和多个写进程，共享一个文件F。允许几个读进程同时读取F中的信息，但任何时刻仅允许一个写进程写入F；当有进程正在读取F，只允许其它进程读取，不可以写入；当一个进程正在写入F，其它任何进程都不能访问F；F经过一个写进程的修改，需要被至少一个读进程读取之后才能够被下一个写进程访问。请使用信号量P/V（wait()/signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

46. (7分) 设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要8页(Page)数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分

配 4 个页框。在时刻 190 前的该进程访问情况见下表 (访问位即使用位)。当该进程执行到时刻 190 时，要读取逻辑地址为 1B9DH 的数据。请回答下列问题：

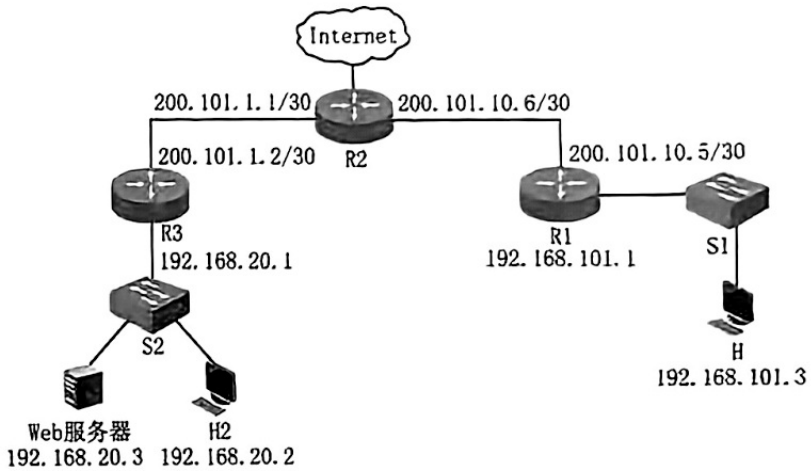
页号	页框号	装入时刻	最近访问时间	访问位	修改位
0	4	28	178	1	0
1	3	121	159	1	0
2	7	19	185	1	1
3	1	50	165	0	1

(1) 若采用 FIFO 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

(2) 若采用 LRU 置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

(3) 若采用改进型 CLOCK 置换算法，给出进程读取完数据后的访问情况表（按上表的形式给出，搜索下一页的指针按页框号增大方向移动，且当前指向 3 号页框）。

47. (9 分) 网络的拓扑如下图所示，主机 H 在访问 Web 服务器 S 时，以 MSS = 1KB 进行通信，主机 H 和 Web 服务器 S 的平均往返时延 RTT = 100ms。H 建立连接时的初始序号为 1000，网络的最长报文段寿命（MSL）为 400ms。根据网络的信息和网络的拓扑回答下列问题。



(1) 主机 H 一共发送了 4000B 的应用层，则 TCP 释放的过程中主机 H 发送的第一个报文的序号为多少？一定为 1 的标志字段有哪些？

(2) 从主机 H 发送了第一次挥手报文到主机进入到 CLOSED 状态需要的最短时间为多少？

(3) 路由器 R3 和 Web 服务器收到的主机 H 发送的 TCP 释放报文封装的分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别为多少？